CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL DE L'AGRÉGATION

Section Mathématiques — Session 2027

DOSSIER SCIENTIFIQUE

Candidate	Cécile Sauder
Adresse	Montpellier (34)
Courriel	cecile.sauder@gmail.com
Option choisie	Option A — Probabilités et Statistiques
Titre du doctorat	Méthodes d'analyse des données fonctionnelles appliquées aux dynamiques de croissance et lactation chez les bovins laitiers
Date de soutenance	2014
Établissement	Agrocampus Ouest, Rennes — en co-direction avec l'INRA (unité PEGASE, Rennes) et le Laboratoire de Mathématiques de Dijon (Université de Bourgogne)
Directeurs	Hervé Cardot (Université de Bourgogne) — Catherine Disenhaus (Agrocampus Ouest / INRA)

1. Parcours académique et professionnel

1.1 Formation

Titulaire d'un doctorat en bio-statistique soutenu en 2014, obtenu à Agrocampus Ouest (Rennes) en co-direction avec l'INRA (unité PEGASE) et le Laboratoire de Mathématiques de l'Université de Bourgogne, ma formation s'est construite autour des statistiques et de l'analyse de données, dans un cadre résolument interdisciplinaire. Titulaire d'un master Mathématiques, Statistique et Recherche Opérationnelle (mention Bien, Université d'Orléans, 2010), j'ai acquis une solide formation théorique en statistiques avant de l'approfondir au cours de la thèse.

La double direction de ma thèse — entre un laboratoire de mathématiques et un laboratoire de zootechnie — m'a formée très tôt à articuler rigueur mathématique et questionnements scientifiques issus d'un domaine applicatif exigeant. C'est cette capacité d'aller-retour entre abstraction et application qui caractérise mon rapport aux mathématiques, et que je souhaite transmettre dans l'enseignement.

1.2 Expériences professionnelles

Mon engagement dans l'enseignement est ancien et continu. Dès le début de mes études supérieures, j'ai dispensé des cours particuliers à des élèves de collège et de lycée. Durant mon doctorat, j'ai assuré des travaux dirigés et travaux pratiques en statistiques au sein d'Agrocampus Ouest, auprès d'étudiants de niveau licence — un public d'ingénieurs agronomes pour qui les mathématiques sont un outil, ce qui m'a appris à ancrer les concepts dans des problèmes biologiques concrets.

En 2016, j'ai effectué des remplacements comme enseignante de mathématiques pour l'Éducation nationale — dans un lycée à Toulouse et un lycée à Cahors — dans des classes allant de la seconde au BTS. Ces remplacements m'ont confrontée directement à la réalité de l'enseignement secondaire : prise en main rapide d'une classe, adaptation aux progressions en cours, diversité des publics.

De 2015 à 2016, j'ai occupé un poste de data manager à Bruxelles (Belgatech, CDI), en charge de l'analyse statistique de données industrielles et de l'encadrement d'équipes techniques.

En 2017, j'ai été recrutée comme ingénieure de recherche à l'INRA de Montpellier (CDD, 6 mois), sur des thématiques de modélisation statistique et de simulation de phénotypes de plantes — prolongeant les méthodes de ma thèse dans un nouveau contexte biologique.

J'ai également encadré des étudiants en master et en doctorat, et dispensé des formations professionnelles à destination de publics variés. En tant qu'auto-entrepreneur, j'ai animé une formation de deux jours à l'URFIST de Bordeaux auprès d'un groupe de chercheurs et d'étudiants universitaires sur l'analyse de données avec R. J'ai par ailleurs dispensé une formation similaire à une médecin responsable de l'équipe nationale de ski, portant sur l'analyse de données médicales et sportives — illustrant ma capacité à adapter des contenus statistiques avancés à des interlocuteurs non mathématiciens.

En 2012, en collaboration avec Marie Verbanck, doctorante en statistiques, j'ai réalisé un court métrage de vulgarisation scientifique, *StatistiX et le problème de la potion magique*, présenté au festival Sciences en cour[t]. Ce film a remporté le **premier prix du festival, le coup de cœur du public et celui du jury de lycéens** — une reconnaissance qui témoigne de la capacité à rendre les statistiques accessibles et enthousiasmantes pour un jeune public.

2. Travaux de recherche — Présentation de la thèse

2.1 Contexte et problématique

Ma thèse s'inscrit à l'intersection de la statistique mathématique et de la zootechnie. La question centrale était la suivante : dans quelle mesure le profil de croissance d'une génisse Holstein entre sa naissance et sa première insémination permet-il de prédire ses performances laitières lors de sa première lactation ?

Cette question est d'une grande complexité mathématique : les données dont on dispose ne sont pas des scalaires ou des vecteurs de dimension finie, mais des courbes — des trajectoires de croissance mesurées à de nombreux instants. On se trouve ainsi dans le cadre de l'**analyse des données fonctionnelles** (ADF), un domaine de la statistique moderne en plein essor depuis les travaux fondateurs de Ramsay et Silverman.

La variable à prédire est double : d'une part une variable continue (quantité totale de lait produite en première lactation), d'autre part une variable binaire (réussite ou échec de la première insémination). Ces deux objectifs ont conduit à développer des approches méthodologiques distinctes mais complémentaires.

2.2 Cadre mathématique — Analyse de données fonctionnelles

L'analyse de données fonctionnelles traite des observations considérées comme des fonctions plutôt que comme des vecteurs de dimension finie. On observe un échantillon de fonctions aléatoires $X_1, \dots, X_n$ à valeurs dans un espace fonctionnel (typiquement $L^2([0,T])$ ou un espace de Sobolev) et l'on cherche à en inférer des propriétés statistiques.

Le premier enjeu est la **représentation** des données brutes sous forme de courbes lisses. Nous avons utilisé des méthodes de lissage par **splines de régression** et par **noyaux** pour reconstruire des courbes continues à partir des mesures discrètes et bruitées.

Le deuxième enjeu est la **modélisation de la relation entre données fonctionnelles et variable réponse**. Pour la prédiction de la production laitière (variable continue), nous avons développé des approches de régression fonctionnelle non paramétrique. Pour la prédiction du succès à l'insémination (variable binaire), nous avons construit un **modèle linéaire généralisé fonctionnel** (FGLM), généralisation fonctionnelle de la régression logistique.

2.3 Méthodes statistiques développées

Régression non paramétrique fonctionnelle

Nous avons étudié des estimateurs à noyau de la forme :

$$m_{\blacksquare}(x) = \Sigma_i \, Y_i \cdot K(d(x, X_i)/h) \,/\, \Sigma_i \, K(d(x, X_i)/h)$$

où d est une semi-métrique adaptée aux données fonctionnelles (basée sur les dérivées), K un noyau et h un paramètre de lissage. L'étude des propriétés asymptotiques — consistance, vitesses de convergence — s'appuie sur des hypothèses topologiques fines sur l'espace fonctionnel, notamment des conditions de concentration de la mesure de probabilité dans les boules de petite taille.

Modèle linéaire généralisé fonctionnel (FGLM)

Pour la prédiction binaire, le prédicteur linéaire est de la forme :

$$\eta = \alpha + \int \beta(t)\, X(t)\, dt$$

où β est une fonction de régression à estimer dans $L^2([0,T])$. L'estimation de β est un problème inverse mal posé, qui requiert une régularisation. Nous avons utilisé des développements sur des bases

fonctionnelles (B-splines, fonctions propres de l'opérateur de covariance empirique) et des méthodes de régularisation de type LASSO fonctionnel. L'estimation est effectuée par maximisation de la log-vraisemblance pénalisée.

2.4 Résultats principaux

Les résultats montrent que les profils de croissance contiennent une information prédictive significative sur les performances futures, au-delà de ce que permet de capturer un simple indicateur scalaire. Les périodes critiques identifiées par les estimateurs fonctionnels correspondent à des stades biologiques connus des zootechniciens, ce qui confère une forte interprétabilité aux résultats mathématiques.

Sur le plan statistique, les méthodes non paramétriques fonctionnelles surpassent les approches classiques (régression sur des résumés scalaires) en termes de pouvoir prédictif. Le FGLM permet d'identifier les intervalles temporels les plus informatifs pour la prédiction de la réussite à l'insémination.

3. Publications et communications scientifiques

3.1 Article dans une revue internationale à comité de lecture

[A1]	Sauder C., Cardot H., Disenhaus C. et al. *"Non-parametric approaches to the impact of Holstein heifer growth from birth to insemination on their dairy performance at lactation one"* Journal of Agricultural Science, Cambridge University Press, 2013.

3.2 Communications en conférences

[C1]	Sauder C., Disenhaus C., Cardot H. et al. *"Influence du profil de croissance des génisses Prim'Holstein sur leurs performances laitières en première lactation"* 19èmes Rencontres Recherche Ruminants, Paris, 2012.
[C2]	Sauder C., Cardot H. *"Prédiction d'un événement binaire à partir de données fonctionnelles"* 2èmes Rencontres R, Lyon, 2013.
[C3]	Sauder C., Cardot H., Disenhaus C. *"Prediction of success of insemination with past daily milk yield with a functional generalized linear model"* 4th Channel Network Conference, International Biometric Society, 2013.
[C4]	Sauder C., Verbanck M. *"StatistiX et le problème de la potion magique"* Court métrage de vulgarisation scientifique. Festival Sciences en cour[t], 2012. **1er prix du festival — Coup de cœur du public — Coup de cœur du jury lycéens.**
[C5]	Sauder C. *"tripdown : un package pour créer des blogs de voyage"* 7èmes Rencontres R, Rennes, 2018.

La communication C4 illustre une dimension essentielle de mon rapport aux mathématiques : leur capacité à toucher un public large lorsqu'elles sont mises en scène avec imagination. Obtenir simultanément le premier prix du festival, le coup de cœur du public et celui des lycéens confirme que vulgarisation rigoureuse et accessibilité sont compatibles — c'est précisément ce que vise l'enseignement. La communication C5 illustre une pratique continue du langage R au-delà de la recherche académique.

4. Mise en perspective didactique

4.1 Des mathématiques de la thèse au programme de l'agrégation

Les thématiques développées dans ma thèse s'articulent naturellement avec le programme de l'agrégation, en particulier dans le cadre de l'option A (Probabilités et Statistiques).

Probabilités et théorie de la mesure

L'ADF repose sur une manipulation quotidienne d'espaces de probabilité sur des espaces fonctionnels — typiquement $L^2([0,T])$ muni de sa tribu borélienne. La notion de variable aléatoire à valeurs dans un espace de Hilbert, les théorèmes de convergence dans ces espaces, les lois de grands nombres fonctionnels : autant de concepts qui appartiennent au programme de l'agrégation et que j'ai mobilisés de façon appliquée tout au long de ma recherche.

Je suis ainsi en mesure de présenter ces objets non pas comme des constructions abstraites, mais comme des outils dont la nécessité émerge naturellement de problèmes concrets de modélisation. Cette capacité à motiver les définitions et les théorèmes par des applications constitue un atout pédagogique essentiel.

Statistique inférentielle

Ma thèse mobilise de façon intensive les fondements de la statistique inférentielle du programme : estimation ponctuelle (estimateurs à noyau, maximum de vraisemblance pénalisé), intervalles de confiance, tests d'hypothèse, régression linéaire et ses généralisations fonctionnelles. Ma pratique approfondie des méthodes de régularisation (LASSO, Ridge) et de validation croisée prolonge naturellement le programme vers des développements contemporains.

Convergences et théorèmes limites

Les démonstrations de consistance des estimateurs développés reposent sur des généralisations fonctionnelles de la loi des grands nombres et du théorème central limite. J'ai donc une maîtrise intime de ces outils au-delà du niveau requis par le programme, ce qui me permet d'en exposer les idées essentielles avec le recul nécessaire à un bon enseignement.

4.2 Liens avec l'épreuve de modélisation — Option A

L'épreuve de modélisation de l'option A demande précisément ce que ma formation m'a appris à faire : partir d'un problème concret, construire un modèle probabiliste adapté, en étudier les propriétés, et restituer les résultats de façon rigoureuse et pédagogique. Les textes proposés lors des sessions passées — prédiction à partir de données temporelles, modèles de survie, chaînes de Markov appliquées à des phénomènes biologiques — sont proches par leur esprit des problèmes que j'ai traités en thèse.

Ma pratique de la simulation (R tout au long de ma thèse et de mes activités professionnelles, Scilab en remise à niveau active) me permet d'illustrer les résultats théoriques par des expériences numériques, conformément aux attentes du jury.

4.3 La 3ème épreuve orale — Mise en perspective didactique du dossier

La troisième épreuve orale consiste à rendre ses propres travaux accessibles à un public de lycéens ou d'étudiants en licence. Mon sujet de thèse se prête particulièrement bien à cet exercice. Le problème de départ — prédire les performances d'une vache à partir de sa courbe de croissance — est immédiatement compréhensible par un lycéen de terminale. Il permet d'introduire progressivement :

– la notion de fonction et de courbe comme objet mathématique (programme de lycée) ;

– l'idée de régression et de prédiction, présente au programme de terminale ;

– la question de la dimension infinie comme extension naturelle de la régression multiple (niveau licence) ;

– les problèmes inverses comme généralisation des systèmes linéaires (niveau L3/M1).

Mon expérience de vulgarisation — en particulier le court métrage *StatistiX et le problème de la potion magique*, qui a su convaincre simultanément un jury professionnel, le grand public et des lycéens — témoigne de cette capacité à construire des ponts entre la recherche et des niveaux d'enseignement très variés.

5. Projet d'enseignement

5.1 Motivation

Mon engagement dans l'enseignement des mathématiques est antérieur à ma thèse et a persisté tout au long de mon parcours professionnel, y compris dans des contextes éloignés de l'académique. Il ne s'agit pas d'une reconversion, mais d'un fil conducteur.

Ce qui me motive profondément, c'est la conviction que les mathématiques constituent un outil d'émancipation intellectuelle dont l'accès ne devrait dépendre ni du milieu social, ni des dispositions supposées, ni d'aucune catégorie identitaire. Ma formation m'a donné une maîtrise rigoureuse de ces disciplines, et j'ai la conviction que cette rigueur peut être transmise à tous les publics, à condition de choisir les points d'entrée adaptés et de ne jamais sacrifier le sens au profit de la technicité.

5.2 Approche pédagogique

Mon expérience d'enseignement — des cours particuliers au collège jusqu'aux formations professionnelles pour adultes en passant par les TD en école d'ingénieurs et les classes de lycée — m'a conduite à développer une approche pédagogique articulée autour de quelques principes essentiels.

– **Le sens avant la définition.** Partir du concret, motiver les objets mathématiques par les problèmes qu'ils permettent de résoudre.

– **Adapter le niveau de formalisme au public.** La rigueur n'est pas l'hermétisme : un résultat peut être énoncé correctement à différents niveaux de précision.

– **Valoriser le tâtonnement.** L'erreur est constitutive de l'apprentissage mathématique. Je cherche à créer un espace où tenter, se tromper et recommencer est encouragé.

– **Connecter les mathématiques aux autres disciplines.** Mon parcours interdisciplinaire m'a appris que les mathématiques ne vivent pas en vase clos : la biologie, les sciences du vivant, les sciences humaines sont des sources inépuisables de problèmes qui donnent vie aux concepts abstraits.

5.3 Inclusion et accessibilité

Titulaire d'une RQTH depuis 2023, je connais de l'intérieur les enjeux de l'accessibilité et de l'adaptation pédagogique. Cette expérience personnelle nourrit ma conviction que l'école doit adapter ses pratiques à la diversité de ses élèves — non comme une concession, mais comme une condition de l'égalité réelle. C'est une dimension que je souhaite porter activement dans l'exercice de mes fonctions.

Conclusion

Ce dossier présente un parcours atypique, fait de ruptures et de reprises, mais d'une cohérence mathématique et pédagogique que je souhaite mettre au service de l'enseignement des mathématiques.

Docteure en mathématiques appliquées, spécialiste de la statistique et de l'analyse de données fonctionnelles, j'apporte le profil d'une chercheuse qui a toujours enseigné et d'une enseignante qui a toujours fait de la recherche. Mon choix de l'option A est la conséquence naturelle de ce parcours : c'est le domaine où ma maîtrise est la plus solide, où mes travaux s'articulent le plus directement avec le programme, et où je suis la mieux placée pour illustrer le lien entre mathématiques théoriques et problèmes du monde réel.

Je suis profondément convaincue que l'enseignement des mathématiques — à tous les niveaux — est un acte dont l'enjeu dépasse largement la transmission d'un contenu : c'est donner à chacun les outils pour penser, modéliser et comprendre le monde. C'est dans cet esprit que je souhaite exercer ce métier.

Fait à Montpellier, le _____

Cécile Sauder